

Matemática Discreta

teste II

8 de maio de 2026

Proposta resumida de resolução.

1. Façamos, de forma iterativa, a contração elementar dos vértices 1, 6; 0, 5; 4, 9; 3, 8; 2, 7. Obtemos assim K_5 , pelo que o grafo não é planar aplicando o teorema de Wagner-Harary-Tutte.
2. Suponhamos que G é hamiltoniano. Por terem grau 2, as arestas incidentes nos vértices 0, 2, 5, 4 têm que pertencer a qualquer ciclo hamiltoniano. Isso significa que as restantes arestas incidentes com os vértices 1 e 6 não serão usadas em nenhum ciclo hamiltoniano, pelo que podem ser removidas. Mas obtemos, desta forma, um ciclo C_6 que não inclui os vértices 3 e 7, pelo que o grafo não pode ser hamiltoniano.
3. O grafo é bipartido, com uma partição dos vértices $\{0, 1, 2, 3\}$ e $\{4, 5, 6, 7\}$, e portanto o número cromático é 2 (porque tem pelo menos 1 aresta). O vértice 2 tem grau ímpar, pelo que não pode ser euleriano. Tendo pelo menos 1 ciclo, não é árvore. O diâmetro é 3 e o menor ciclo é C_6 (como é bipartido, não tem C_3 nem C_5 ; existe um C_6 e não há nenhum C_4).
4. O grafo é 4-regular, e portanto todos os vértices têm grau 4, pelo que é euleriano. Por exemplo, $\gamma_1 = 0120$, $\gamma_2 = 3453$, $\gamma_3 = 2413052$ é uma decomposição em ciclos disjuntos.
5. Tal como referido, o grafo L é 4-regular, enquanto que o grafo K tem um vértice com grau 5 (o vértice B); portanto não são isomorfos.